

Aufgabe 2 – Die Dose

Extremwertaufgaben · Vertiefung der Differentialrechnung · Jg. 12

Name: _____

Klasse: 12 _____

Datum: _____

Lösung – so kann dein Blatt aussehen. Die blauen Einträge sind das, was in die Kästen gehört.

Eine Fabrik stellt **Dosen aus Blech** her.

Jede Dose ist ein **Zylinder**.

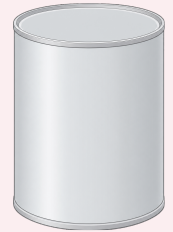
Die Dose ist geschlossen: mit Boden, Deckel und Mantel.

Für eine Dose gibt es **600 cm²** Blech.

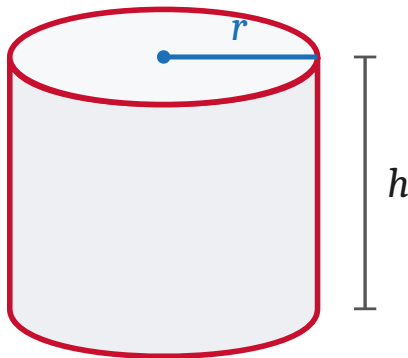
Die Dose soll möglichst viel fassen.

Berechne den Radius, die Höhe und das größte Volumen.

Runde auf zwei Stellen nach dem Komma.



0 Skizze anfertigen und beschriften



1 Gesuchte Größe notieren

$$V_{\max} = ?$$

2 Hauptbedingung (HB) aufstellen

$$V = \pi \cdot r^2 \cdot h$$

3 Nebenbedingung (NB) aufstellen

$$600 = 2\pi r^2 + 2\pi r h$$

4 NB nach einer Variablen umformen

$$2\pi r h = 600 - 2\pi r^2 \quad | : (2\pi r)$$
$$h = \frac{300}{\pi r} - r$$

5 Variable in die HB einsetzen

$$V = \pi r^2 \cdot \left(\frac{300}{\pi r} - r \right)$$

6 HB vereinfachen und ableiten

$$V(r) = 300r - \pi r^3$$
$$V'(r) = 300 - 3\pi r^2$$

7 Ableitung = 0 setzen und auflösen

$$0 = 300 - 3\pi r^2 \quad | + 3\pi r^2$$
$$3\pi r^2 = 300 \quad | : (3\pi)$$
$$r^2 = \frac{100}{\pi} \quad | \sqrt{}$$
$$r \approx 5,64 \text{ cm}$$

8 Ergebnis in die umgeformte NB (4) einsetzen

$$h = \frac{300}{\pi \cdot 5,64} - 5,64 \approx 16,93 - 5,64$$
$$h \approx 11,28 \text{ cm}$$

9 Beide Werte in die ursprüngliche HB (2) einsetzen

$$V_{\max} = \pi \cdot (5,64 \text{ cm})^2 \cdot 11,28 \text{ cm}$$
$$V_{\max} \approx 1128 \text{ cm}^3$$

10 optional: Nachweis, dass ein Maximum vorliegt

$$V''(r) = -6\pi r$$
$$V''(5,64) \approx -106 < 0 \Rightarrow \text{Maximum}$$

Antwortsatz

Die Dose fasst am meisten bei einem Radius von etwa 5,64 cm und einer Höhe von etwa 11,28 cm: **$V \approx 1128 \text{ cm}^3$** , also gut 1 Liter. Es gilt $h = 2r$ – die beste Dose ist genau so hoch wie breit.